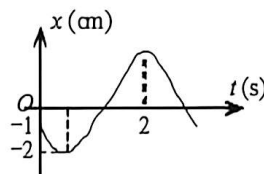


第十一次 机械振动

一、单选题

1. 某简谐振动的振动曲线如图所示, 位移单位为厘米, 时间单位为秒。则此简谐振动的振动方程为:



- A. $x = 2 \cos\left(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$ B. $x = 2 \cos\left(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$
 C. $x = 2 \cos\left(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$ D. $x = 2 \cos\left(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$ []

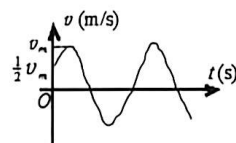
2. 水平放置的弹簧振子先后以振幅 A 和 $2A$ 的简谐运动, 振子从左端最大位移第一次运动到右端最大位移的平均速度分别为 v_1 和 v_2 , 则下列说法正确的是

- A. $v_1 = 2v_2$ B. $2v_1 = v_2$ C. $\sqrt{2}v_1 = v_2$ D. $v_1 = v_2$ []

3. 一水平放置的弹簧振子作简谐运动, 选平衡位置为坐标原点和势能零点, 当其位移的大小为振幅的 $1/4$ 时, 其动能为振动总能量的

- A. $7/16$ B. $9/16$ C. $15/16$ D. $13/16$ []

4. 一质点作简谐运动, 其运动速度与时间的曲线如图所示。



若质点的位移用余弦函数表示, 则其初相应为

- A. $\pi/6$ B. $5\pi/6$
 C. $-5\pi/6$ D. $-\pi/6$ []

5. 有一质量为 m 的物体以振幅为 A 做简谐运动, 其最大加速度为 a_m , 则下列说法正确的是

- A. 振动周期为 $2\pi\sqrt{A/a_m}$ B. 振动周期为 $\pi\sqrt{A/a_m}$
 C. 通过平衡位置的总能量为 $\frac{1}{2}m\sqrt{a_m A}$
 D. 通过平衡位置的总能量为 $m\sqrt{a_m A}$ []

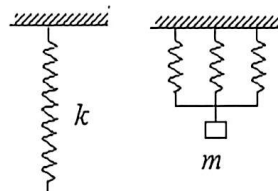
6. 一个质点作简谐运动, 振幅为 A , 在起始时刻质点的位移为 $\frac{1}{2}A$, 且向 x 轴的负方向运动, 代表此简谐运动的旋转矢量图为

- A. B. C. D. []

7. 劲度系数为 k 的轻弹簧一端固定, 另一端连接一个质量为 m 的物体构成水平方向的弹簧振子。若振子做振幅为 A 、初相位为 φ_0 的简谐振动, 其动能作简谐振动的初相位为 $2\pi/3$, 则 φ_0 一定等于

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $-\frac{2\pi}{3}$ C. $-\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{5\pi}{6}$ E. 条件不足, 无法确定 []

8. 一劲度系数为 k 的轻弹簧截成三等份, 并将它们并联, 下面挂一质量为 m 的物体, 如图所示, 则振动系统的周期 T 为



- A. $\frac{2\pi}{3} \sqrt{\frac{m}{k}}$ B. $2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$ C. $2\pi \sqrt{\frac{m}{3k}}$ D. $2\pi \sqrt{\frac{m}{6k}}$ []

9. 两个质点各自作简谐运动, 它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \varphi)$, 当第一个质点在平衡位置向 x 轴正方向运动时, 第二个质点的加速度达到正向最大值, 则第二个质点的振动方程为

- A. $x_2 = A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{1}{2}\pi\right)$ B. $x_2 = A \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{1}{2}\pi\right)$
C. $x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$ D. $x_2 = A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$ []

10. 将频率为 348Hz 的标准音叉振动和一待测频率的音叉振动合成, 测得拍频为 3Hz 。若在待测频率音叉的一端加上一小块物体, 则拍频将减小。那么待测音叉的固有频率为

- A. 345Hz B. 351Hz C. 368Hz D. 382Hz []

二、填空题

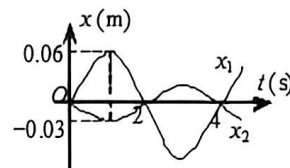
11. 某一质点的位移可以用两个简谐运动叠加来表示: $x = A \sin 2\omega t + B \sin \omega t$, 则该质点自身的运动_____ (填“是”或“不是”)简谐运动。

12. 一质点沿 x 轴以 $x=0$ 为平衡位置作简谐运动, 频率为 0.5Hz 。 $t=0$ 时 $x=-0.5\text{cm}$ 而速度等于零, 则振幅是_____, 振动的运动方程为_____。

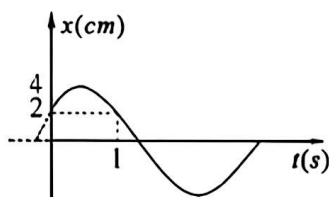
13. 两个同方向同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 2m , 合振动的位相与第一个简谐振动的相位差为 $\pi/6$, 若第一个简谐振动的振幅为 $\sqrt{3}/2 \text{m}$, 则第二个简谐振动的振幅为_____, 两个简谐振动的相位差为_____。

14. 一以周期 T 作简谐运动的系统, 以余弦函数表达振动运动时, 初相为 $\pi/6$ 。若振动状态所处的时刻 t 在 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}T$ 范围内, 则系统在 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 或 $\underline{\hspace{2cm}}$ 时刻动能和势能相等。

15. 图中所示为两个简谐运动的振动曲线。若以余弦函数表示这两个振动的合成结果, 则合振动的方程为 $x = x_1 + x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ (SI)。



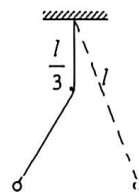
16. 下图为质点做简谐振动的振动图, 则振动的周期为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



17. 一水平放置的弹簧振子作简谐振动, 总能量为 E 。当离开平衡位置的位移是振幅 A 的一半时, 振子的动能为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 势能为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 当位移为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 动能与势能相等。

18. 一简谐运动的运动方程为 $x = A \cos(3t + \varphi)$, 已知 $t = 0$ 时的初位移为 0.03 m , 初速度为 0.12 m/s , 则振幅 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, 初相 $\varphi = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

19. 如图, 单摆长为 l , 在顶端固定点的正下方 $l/3$ 处有一小钉, 则单摆左右两边振动的周期之比为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



20. 一质点作简谐运动的角频率为 ω 、振幅为 A 。当 $t = 0$ 时, 质点位于 $x = \frac{1}{2}A$ 处, 且向 x 正方向运动, 试画出此振动的旋转矢量图。

三、计算题

21. 一质量为 3 kg 物体放在光滑的水平面上, 在力 $F = -6x$ 的作用下运动。已知该物体偏离坐标原点的最大位移为 $A = 0.15 \text{ m}$, 求: (1) 物体运动的周期; (2) 物体动能的最大值。

22. 将一质量为 0.5kg 的物体悬挂于一轻弹簧下端，弹簧上端固定。物体原先静止于平衡位置，后来在向下外力作用下运动，在弹簧伸长到一定长度后静止不动，现将外力瞬间撤掉，释放物体。已知物体振动的周期为 2s ，振幅为 10cm 。问：
- (1) 在撤力前瞬间，作用在物体上向下的外力是多大？(2) 设平衡位置为重力和弹性势能的零点，则当物体在平衡位置以下 5cm 处时，此振动系统的动能和势能各是多少？

班级：

姓名：

学号：

23. 一摆长为 $l = 120\text{cm}$ 的单摆，在 $t = 0$ 时摆球正好过 $x_0 = -5\text{cm}$ 处，并以

$v_0 = 10\text{cm/s}$ 的速率沿 x 轴负向运动。若单摆运动近似看成简谐运动。试求：(1) 振

动周期；(2) 振幅和初相。